

Сравнительный анализ эффективности FOLFOX и FOLFIRI у больных с распространенным колоректальным раком (КРР)

Чичуа Н.А., Смагулова К.К., Туманова А.К., Есентаева, Кузикеев М.А.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы, Казахстан

Жұмыстың мақсаты: метастазды колоректальды ракті емдеуге қолданатын химиотерапия схемаларының нәтижелерін салыстыру.

Осы зерттеу барысында метастазды колоректальды рақпен аурытын 36 науқасқа 2 түрлі режимдегі химиотерапия жасалынды. Барлық науқасқа ісіктің алғаш оаналасқан жерін алып тастау операциясы жасалынған. 15 науқаста метастаз бауырда, 14- іші перденің лимфа түйіндерінде, 6 науқаста өкпеде болды. Науқастардың жалпы жағдайы Карновский шкаласы бойынша 70% кем болмаған.

Зерттеуге қатысқан науқастар алған еміне қарай 2 топқа бөлінді: I топ химиотерапияны FOLFIRI схемасымен (17 науқас), II топ – FOLFOX (19 науқас) схемасымен алған. Емнің нәтижесін тексеру 4 курс химиотерапиясынан кейін жасалған. Алынған нәтижелерді сараптау барысында I топта емнің оң нәтижесі 70,5% науқастарда, ал II топта 68,4% жағдайда кездесті. Емнің оң нәтижесі Ca 19-9 онкомаркерінің химиотерапияға дейінгі деңгейінен төмендеуімен (нормаға жақын) бірге жүрді. I-ші және II-ші топта науқастың қайталануына дейінгі уақыт 9,2 ай және 8,4 ай көлемінде болды.

Метастазды колоректальды рагін емдеуде осы 2 түрлі режимдегі химиотерапиясына салыстырмалы баға берілді. Алынған қортындыларды талдай отырып мынадай жағдайды байқауға болады; химиотерапия схемалары FOLFOX және FOLFIRI таралған КРР ауруларына шамамен бірдей әсері етеді және КРР ауырғандардың өмір сүру деңгейін жоғарылатты. Ca 19-9 онкомаркерінің емдеу барысында қандағы динамикасы байқалды. Ca 19-9 жақсы болжау факторы болып саналады, осы онкомаркердің деңгейінің өсуі аурудың үдеуін (прогрессирование) 2-3 ай бұрын алдын ала анықтауға көмектеседі.

Aim: To study the effectiveness of different chemotherapy schemes with metastatic colorectal cancer (mCRC).

Materials and methods: There were 36 mCRC patients (who were operated and had metastases: 15 - liver, 14 - retroperitoneal lymph nodes, 6- lung metastases). Patients were evaluated by Karnovsky scale, and their status were no less than 70%. All patients were divided into 2 groups: I - FOLFIRI with 17 patients and II- FOLFOX with 19 patients. A basic evaluation of study was conducted after 4 courses chemotherapy. The analysis showed that the effect was achieved in group I - 12 (70,5+ 11,0)%, and in group II - 13(68,4+10,6)% of patients. It was confirmed by

В рамках нашего исследования химиотерапия проведена 36 больным КРР. Первичный очаг был удален у всех больных. При поступлении у 15 больных выявлены метастазы в печени, у 14 – метастазы в забрюшинные лимфоузлы и у 6 - метастазы в легких. Качество жизни пациентов оценивалось по шкале Карновского и, было не менее 70%. В 12 из 15 случаев встречалось биллобарное поражение печени, объем которого не превышал 60%.

Больные были разделены на 2 группы: пациентам I-ой группы проведена химиотерапия по схеме FOLFIRI (17 больных); II гр - получила химиотерапию по схеме FOLFOX (19 больных). Основная оценка терапевтического эффекта проводилась после 4-х курсов химиотерапии. Проведенный анализ показал, что эффект достигнут в I группе у 12 (70,5+ 11,0)%, во II группе – у 13(68,4+10,6)% пациентов. Это подтверждалось снижением уровня онкомаркеров СА19-9: в I группе - с 130,5±25,8ед/мл до 116,7±20,9ед/мл, во II группе - с 115,6±21,3 до 100,2±15,2 ед/мл. Сроки ремиссии в I и II группах составили 9,2 и 8,4 мес. соответственно.

Проведена сравнительная оценка различных режимов химиотерапии метастатического колоректального рака. Анализируя полученные данные можно отметить, что схемы химиотерапии FOLFOX и FOLFIRI у больных с распространенным КРР имеют примерно одинаковую эффективность и вызывают увеличение выживаемости больных мКРР. Отслежена динамика онкомаркера Са 19-9 в крови в ходе лечения. СА19-9 является хорошим прогностическим факторами, опережающими клинические проявления прогрессирования на 2-3 месяца.

reduction levels of tumor markers CA19-9: in group I - from 130,5±25,8 U/ml to 116,7±20,9 U/ml, in group II - from 115,6±21,3 to 100,2±15,2 U/ml. Terms of remission in two groups were 9, 2 and 8, 4 months respectively.

A comparative evaluation of different chemotherapy regimens with metastatic colorectal cancers were conducted. FOLFOX and FOLFIRI in patients with advanced colorectal cancer have about the same efficiency and cause increasing survival in patients with mCRC. The dynamics of tumor marker CA 19-9 in the blood during treatment was monitored. CA19-9 is a good prognostic factors, before for 2-3 months of clinical symptoms progression.

В последние десятилетия во многих странах мира происходит рост заболеваемости колоректальным раком (КРР). Данная патология занимает 3-е место по распространенности и является 2-й основной причиной смертности от рака в Европе и США (1, 2). Следует отметить, что показатель заболеваемости из года в год неуклонно растет.

В Республике Казахстан в 2008г раком ободочной кишки заболело 1154 человек, а раком прямой – 1132. Данная патология, суммируя эти цифры и объединив указанные локализации в диагноз «Колоректальный рак», заняла 5-е ранговое место в структуре онкологической заболеваемости (3).

Для ранней диагностики первичной опухоли и ее метастазов, а также мониторинга лучевой - и химиотерапии, по мнению большинства онкологов, определение **онкомаркеров** (веществ белковой природы, присутствующих в биологических жидкостях организма), является наиболее приемлемым методом.

Маркер Са-19-9 относится к числу наиболее изученных опухолевых маркеров и имеет прогностическое значение при раке толстой кишки (4). Это гликопротеин, вырабатываемый эпителием ЖКТ плода, незначительные концентрации обнаруживают в слизистых клетках взрослых людей, а также в поджелудочной железе, печени и легких. Если уровень Са 19-9 превышает 37 ед/мл, риск смерти в течение 3 лет после операции увеличивается в 4 раза по сравнению с теми больными, у которых этот показатель отрицательный или более низкий.

Усовершенствование химиотерапии метастатического КРР началось в 1990-х годов после внедрения в клиническую практику нового антиметаболита – капецитабина, ингибитора топоизомеразы 1 - иринотекана, производного платины третьего поколения – оксалиплатина, а также новых молекулярно-нацеленных (таргетных) препаратов – бевацизумаба и цетуксимаба (5, 6, 7).

Исследования последних лет показали, что наибольшей противоопухолевой активностью при КРР обладают комбинации 5-ФУ/Лв с иринотеканом (FOLFIRI), либо 5-ФУ/Лв с оксалиплатином (FOLFOX), медиана выживаемости при использовании которых в болюсном режиме составляет 15-17 мес. против 10-11,7 мес. при лечении 5-ФУ/Лв, а диапазон эффективности колеблется в пределах 13-50,7%, однако в отношении метастазов в печени не превышает 14% и сроки ремиссии составляют 6-9 мес., а медиана выживаемости не превышает 1 года (8, 9, 10). Примерно у 15-25% больных КРР на этапе первичной диагностики уже выявляются метастазы в печени, а после оперативного лечения первичного очага в течение 3 лет метастазы в печени обнаруживаются у 50% больных. При отсутствии лечения медиана выживаемости данной категории больных не превышает 3-4 мес. с момента выявления метастазов в печени, а после проведения системной химиотерапии увеличивается лишь до 9-12 мес.

Неудовлетворительные результаты химиотерапии заставляют исследователей искать новые подходы к лечению этого заболевания.

Целью данного исследования

явилось изучение эффективности различных режимов химиотерапии метастатического КРР.

Материалы и методы

В рамках нашего исследования химиотерапия проводилась 36 больным КРР. Средний возраст пациентов составил - 54,2 года. Мужчин было 20, женщин – 16. Первичный очаг был удален у всех больных. При поступлении у 15 больных выявлены метастазы в печени, у 14 – метастазы в забрю-

шинные лимфоузлы и у 6 - метастазы в легких. Качество жизни пациентов оценивалось по шкале Карновского и, было не менее 70%. В 12 из 15 случаев встречалось билобарное поражение печени, объем которого не превышал 60%. Больные были разделены на 2 группы: I группа получила - иринотекан 180 мг/м² в/в 1-й день, лейковорин 200 мг/м² в/в 1,2-й дни, 5ФУ 600 мг/м² в/в струйно 1-й день - 17 больных; II - элоксатин – 85 мг/м.кв. в/в 1-й день, лейковорин 200 мг/м.кв. в/в 1,2-й дни, 5ФУ 600 мг/м.кв. в/в струйно 1-й день, 5ФУ 2,0 г/м.кв. в/в 24 ч-инфузия 2-й день - 19 больных. Пациенты получили от 4 до 6 курсов химиотерапии.

Результаты

Основная оценка терапевтического эффекта проводилась после 4-х курсов химиотерапии, для чего использовались клинические данные, компьютерная томография, ультразвуковая диагностика и исследование уровня онкомаркера Са 19-9 в крови.

В связи с общеизвестной низкой чувствительностью КРР к терапевтическому воздействию использовалась шкала оценки эффективности терапии солидных опухолей RECIST (Response Evaluation Criteria In Solid Tumors), используемой с 2000г в международных клинических исследованиях:

- полный ответ – исчезновение всех очагов поражения на срок не менее 4 нед.;
- частичный ответ – уменьшение измеряемых очагов на 30% или более;
- прогрессирование – увеличение на 20% наименьшей суммы очагов поражения, зарегистрированной за время наблюдения, или появления новых очагов.
- стабилизация – нет уменьшения, достаточного для оценки как частичного эффекта, или увеличения, которое можно оценить как прогрессирование.

Анализ показал, что эффект достигнут в I группе у 12 (70,5±11,0)%, во II группе – у 13(68,4±10,6)% пациентов. Это подтверждалось снижением уровня онкомаркеров СА19-9: в I группе - с 130,5±25,8ед/мл до 116,7±20,9ед/мл, во II группе - с 115,6±21,3 до 100,2±15,2 ед/мл. При изучении побочных эффектов в I группе преобладающими были тошнота с эпизодами рвоты и диарея (57%), во II группе - периферическая нейропатия -«холодовая» дистезия (66,7%). В спектре гематологической токсичности признаки нейтропении были более характерны для группы, получавшей элоксатин (32%). Явления токсического гепатита были зафиксированы в группе с иринотеканом (5,7%). Токсичность III-IV степени наблюдалась редко.

Сроки ремиссии в I и II группах составили 9,2 и 8,4 мес. соответственно.

Вывод: Обобщая полученные данные можно отметить, что схемы химиотерапии FOLFOX и FOLFIRI у больных с распространенным КРР имеют примерно одинаковую эффективность. Оценивая динамику онкомаркера Са 19-9 в крови при КРР с метастазами, можно сделать вывод, что СА19-9 является хорошим прогностическим фактором, опережающими клинические проявления прогрессирования на 2-3 месяца и используется в качестве критерия эффективности химиотерапии.

Литература

1. Parkin D.M, Bray F., Ferlay I. et al: *Global cancer statistics*, 2002. *CA Cancer J. Clin.* 2005, 55(2): 74-108.
2. Landis SH, Murray T, Bolden S. et al : *Global cancer statistics*, 1999 *CA Cancer J. Clin.* 1999, 49 (1) 8-31.
3. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д., Игисинов С.И., Ажмаганбетова А.Е., Махатаева А.Ж., Сейсенбаева Г.Т.

Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2008 год. (Статистические материалы). Алматы, 2009.

4. Safi F., Bittner R., Rosher R. et al. The value of CA-19-9 in gastric and colorectal carcinoma. *Cancer Invest.*-1987.-Vol.5, N.5.-p.401-407.
5. Гарин А.М., Базин И.С. Десять наиболее распространенных опухолей. М.: Агентство «Креатив-Менеджмент-Консалтинг». Первое издание. 2006, с. 100-141.
6. Горбунова В.А. Адъювантная химиотерапия рака толстой и прямой кишки. Ремедиум. 2006, спецвыпуск №2, с 2-7.
7. Тюляндин С.А. Адъювантное лечение рака толстой кишки. Новое в терапии колоректального рака. П/р Н.И. Переводчиковой. Москва. 2001, с. 74-82.
8. De Gramont, A. Figer et al. et al. Irinotecan and fluorouracil with or without oxaliplatin as first-line treatment in advanced colorectal cancer // *J. Clin. Oncol.*- 2000.- Vol. 18, №16.- P. 2938-2947.
9. Saltz L.B., Douillard J.Y., et al. Irinotecan plus Fluorouracil / Leucovorin Metastatic Colorectal Cancer: A New survival standart // *The Oncologist.*- 2001.- № 6.- С. 81-91.
10. Link K.N., Cornmann M., Formentini A. et al. The evolution of clinical results of hepatic artery embolisation // *Langenbecks Arch Chir.* – 1999. – Bd.384, N4. – P. 344-353.